知行 1.3.1 结题答辩文稿

面向大学生的多智能体智能授课软件

汇报人：汤家齐　团队成员：张清波、吕绍康

2026 年 10 月

答辩文稿

建议时长 8—10 分钟。以下按 12 页幻灯片顺序撰写，方括号内为换页或操作提示，不需要念出。

第 1 页｜封面（约 25 秒）

各位老师好，我是汤家齐。我们小组完成的课题是《面向大学生的多智能体智能授课软件》，产品命名为“知行”。本次汇报基于 1.3.1 版本，主要介绍项目的设计与实现、团队分工、系统演示，以及项目总结与反思。

[切换到第 2 页]

第 2 页｜汇报内容（约 15 秒）

本次汇报分为四个部分。第一部分介绍项目从需求到实现的设计过程；第二部分说明团队分工与协作方式；第三部分通过实际操作展示核心功能；第四部分总结项目成果、亮点和后续改进方向。

[切换到第 3 页]

第 3 页｜选题背景与需求分析（约 50 秒）

大学生在自学一门新课程时，通常会遇到三个问题：不知道应该按什么顺序学习，统一难度的内容无法匹配个人基础，练习和反馈也不能及时跟上。

普通的一次性大模型问答虽然能提供资料，但难以持续记录学习状态，也容易出现讲解、练习和评价彼此脱节的情况。因此，我们把需求归纳为三点：一是根据基础、目标和时间生成个性化学习路径；二是让诊断、讲解、练习和反馈形成连续闭环；三是通过知识图谱、数学核验和教师审核，提高学习过程的可控性。

[切换到第 4 页]

第 4 页｜总体方案设计（约 60 秒）

系统采用“诊断、规划、授课、练习、反馈”的学习闭环。学生先输入学习主题、已有基础、目标和可投入时间，系统通过起点测评了解学情，再生成学习计划。

在具体实现上，我们把教学任务拆分为五个结构化角色：诊断角色负责前测，规划角色负责学习路径，授课角色生成讲义，练习角色生成分层题目，批改角色负责评分和错因分析。它们由统一的教学编排引擎衔接，而不是简单地进行多轮聊天。

学习推进由知识先修图决定；可解析的数学表达式由 SymPy 辅助核验；AI 给出审核建议，教师可以进一步确认或改分。这样既保持学习流程连续，也保留了教学管理中的人工干预入口。

[切换到第 5 页]

第 5 页｜技术路线与实施过程（约 60 秒）

系统前端采用 React 和 TypeScript，后端采用 FastAPI，学习记录保存在 SQLite 数据库中，模型服务使用 DeepSeek 官方接口。数学公式由 KaTeX 展示，学习图表由 Plotly 呈现，最终通过 PyInstaller 制作成 Windows 免安装程序。

实施过程分为四个阶段：第一阶段打通极限学习路径和五角色闭环；第二阶段扩展到十二单元微积分课程和任意主题学习；第三阶段完善错题复习、学习记录、申诉与教师审核；第四阶段完成多账号、数据备份、功能测试和桌面交付。

1.3.1 版本修复了非微积分主题在前测后无法继续规划的问题，并保留已有前测结果，使课程可以从规划步骤继续执行。

[切换到第 6 页]

第 6 页｜主要内容与成果（约 55 秒）

目前系统已经形成完整的学习与管理功能。学生端支持任意主题建课、起点测评、个性化计划、讲义与练习、错因反馈、补讲、学习助手和错题复习。微积分验收课程包含十二个单元和三十六道基准题，并提供前测、后测和延迟测。

教师与管理员端支持查看 AI 建议核对的记录、确认或改分、处理评分申诉，以及查看学员进度。系统还支持多账号隔离、资料上传、学习记录导出、数据库备份和长任务取消。

1.3.1 的十五项浏览器功能检查全部通过，覆盖登录、阶段测验、练习反馈、申诉、教师改分、权限隔离和退出程序等核心操作。系统也通过了真实 DeepSeek API 联调，能够运行从建课到学习反馈的完整流程。

[切换到第 7 页]

第 7 页｜团队分工与协作（约 40 秒）

在团队分工上，我们按照功能模块推进。汤家齐主要负责教学引擎、模型角色编排和桌面交付，包括前测、计划、授课、练习与批改流程，以及结构化输出、任务状态和 Windows 打包发布；张清波主要负责前端界面与交互，包括课程页面、学习进度、错题本、申诉和教师审核页面；吕绍康主要负责知识库、数学核验与测试，包括十二单元课程、题目与量规、SymPy 核验、自动化测试和数据管理。

协作时，我们先统一接口和数据结构，再并行开发；每个模块完成后进行联调，并通过功能测试和版本记录跟踪问题。关键流程由全组按真实使用顺序共同走查和验收。

[切换到第 8 页]

第 8 页｜操作演示流程（约 20 秒）

下面进入系统演示。我将按照学生的实际学习顺序，依次展示创建课程、起点测评、学习计划、讲义与练习，然后提交答案，查看批改反馈，最后演示教师审核与进度更新。

[切换到系统界面；以下操作提示不需要念出]

第 9 页 | 核心功能演示（约 2—3 分钟）

[打开“新建主题”。建议提前准备好课程，现场可直接打开，减少等待。]

首先，在新建学习页面输入主题、已有基础、学习目标和每周可投入时间。这里以“单变量微积分”为例，每周 3 小时。系统会根据这些信息建立课程，而不是直接给出一套统一内容。

[打开“起点测评”。]

进入课程后，左侧是知识地图，可以看到各单元的先后关系。学生先完成起点测评，系统再依据作答结果生成学习计划，因此后续学习顺序与实际基础相对应。没有测到的单元会保持“未知”，不会被当作已经掌握。

[打开学习计划、讲义和练习。]

这里是系统生成的学习计划和讲义。讲义包含知识讲解、例题、易错点和相关来源。练习与当前单元对应，学生可以按自己的节奏作答。

[提交一道练习，展示反馈。]

提交后，系统会给出逐题评分和错误定位。对于掌握不足的内容，可以点击“补讲与新练习”，重新学习对应知识。如果对评分有疑问，还可以提交一次申诉，系统重新批改时会保留原分，方便对照。

[打开“教师审核”。]

在教师审核页面，管理员可以查看系统建议核对的记录，选择确认结果或修改分数。改分后，系统会重新计算掌握度。这里的学员进度只展示学习统计，便于教师了解整体学习情况，不显示作答内容。

[切换到第 10 页]

第 10 页｜项目亮点与创新点（约 45 秒）

项目的主要特点有三点。第一，系统不是单次生成内容，而是把诊断、计划、教学、练习和反馈连接成可持续执行的学习闭环。第二，将模型生成与确定性规则结合，用知识先修图控制学习顺序，用 SymPy 辅助数学核验，降低纯生成式教学的不稳定性。第三，在工程上完成了多账号、审核申诉、错题复习、数据备份和 Windows 免安装交付，使系统具备较完整的使用流程。

[切换到第 11 页]

第 11 页｜项目总结与反思（约 45 秒）

总体来看，项目按计划完成了核心功能，并形成可运行、可演示、可持续迭代的 1.3.1 版本。开发过程中，我们对学习状态管理、模型输出格式和前后端协同有了更深入的理解，也认识到教学软件不仅要能生成内容，更要保证流程清晰、结果可追溯、操作稳定。

目前系统仍有进一步改进空间：复杂开放题的自动评价还需要更精细的量规，内置课程内容需要持续邀请教师审定，后续还需要扩大真实学生试用，并依据前后测和延迟测结果优化教学策略。下一步我们将围绕这三点继续完善。

[切换到第 12 页]

第 12 页｜结束语（约 15 秒）

以上就是我们小组的项目汇报与系统演示。感谢各位老师的聆听，恳请老师批评指正，我们愿意回答相关问题。